

Corrigé de l'Examen - Administration Sécurité et Sûreté de fonctionnement

Université Joseph KI-ZERBO
UFR-SEA – Département Informatique

Mai 2021

Question 1 : Attributs de sûreté de fonctionnement prioritaires (5 points)

a. Commande de vol d'un avion :

- **Sûreté** (safety) : Une défaillance pourrait entraîner des conséquences catastrophiques (perte de vies humaines).
- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner sans interruption pendant le vol.

b. Bases de données bancaires :

- **Intégrité** : Prévention des modifications frauduleuses des données financières.
- **Confidentialité** : Protection des informations sensibles des clients.

c. Contrôle des réactions chimiques dans un réacteur nucléaire :

- **Sûreté** : Éviter les accidents nucléaires (ex. : fusion du cœur).
- **Disponibilité** : Surveillance continue des paramètres critiques.

d. Applications scientifiques :

- **Précision** : Résultats exacts pour les expériences.
- **Disponibilité** : Accès aux données et ressources de calcul.

e. Vols spatiaux non habités :

- **Fiabilité** : Fonctionnement autonome dans des environnements hostiles.
- **Robustesse** : Résistance aux perturbations (ex. : radiations).

Question 2 : Enjeux des systèmes temps réel (4 points)

Enjeux et problématiques :

- Respect des contraintes temporelles strictes (délais critiques).
- Gestion des pannes matérielles/logicielles en temps réel.
- Synchronisation précise entre les composants.

Attributs primordiaux :

- **Fiabilité** : Fonctionnement continu sans erreurs.
- **Disponibilité** : Réponse immédiate aux événements.
- **Prévisibilité** : Comportement déterministe dans tous les scénarios.

Question 3 : Injection de fautes et rétro-ingénierie (4 points)

— Injection de fautes :

- Simule des erreurs (ex. : coupures de courant, perturbations électromagnétiques) pour tester la réaction du système.
- Permet d'identifier les points faibles et de renforcer la robustesse.

— Rétro-ingénierie :

- Analyse du code ou du matériel pour comprendre les mécanismes internes.
- Détecte les vulnérabilités cachées (ex. : backdoors) et les corrige.

Exercice 1 : Relations entre disponibilité, fiabilité et défaillance (4 points)

a. Disponibilité ; Fiabilité :

- La disponibilité (A) mesure le temps de fonctionnement utile ($MTBF$) par rapport au temps total ($MTBF + MTTR$).
- La fiabilité (R) mesure la probabilité de fonctionnement sans échec sur une période donnée.
- Exemple : Un système peut être indisponible temporairement (maintenance) tout en restant fiable.

b. Indisponibilité ; Défaillance :

- L'indisponibilité ($1 - A$) est le temps d'arrêt total divisé par le temps total.
- Le taux de défaillance (λ) est le nombre de pannes par unité de temps.
- Comme $A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$, $1 - A = \frac{MTTR}{MTBF + MTTR}$, qui est inférieur à $\lambda \cdot MTTR$.

Exercice 2 : Calculs de disponibilité (3 points)

Données : $TT = 80000$ heures, $p = 8$ pannes, $TTR = 100$ heures.

a. MTBF :

$$MTBF = \frac{TT - TTR}{p} = \frac{80000 - 100}{8} = 9987,5 \text{ heures}$$

b. MTTR :

$$MTTR = \frac{TTR}{p} = \frac{100}{8} = 12,5 \text{ heures}$$

c. Disponibilité :

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{9987,5}{9987,5 + 12,5} \approx 0,99875 \text{ (99,875\%)}$$

Dr Didier BASSOLE
dbassole@univ-onaga.hf
ÚJKZ_UFR_SEA_M.S.- Informatique